

ملحق PrimeN

سلم تنسيق الأعداد الأولية YUCT

مع تحويلات طورية نظامية ونواة موجية متعددة الحلقات

تصحيح تجريبي معتمد على الطور، هندسة شترن-بروكو،
ومحاكاة كومية حتمية

أليكسي ف. ياكوشيف

Yakushev Research
<https://yuct.org/>

الإصدار 4.3 / يونيو 2026 (النهائي)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

ملخص

تؤسس ارتباطاً صارماً بين توزيع الأعداد الأولية ونظرية التنسيق الموحدة ياكوشيف (YUCT). يتحكم قانون الخطأ العام $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ ($\kappa_c = 1/3, \beta = 2/3$) في التقلبات المقاربة للعدد الأولي p_n حول تقريب روسر الكلاسيكي. من الحلقة الجبرية لـ YUCT نشق تصحيحاً نظرياً $p_n \approx R_n - \frac{S_{\text{even}}}{2} n^{1-\beta} \ln n$ والذي لا يحتوي على معاملات حرة ويقدم وصفاً مقارباً دقيقاً للاتجاه السلس لانحرافات الأعداد الأولية (النظرية 4).

الجدید في هذا الإصدار: نكتشف ونشتق رياضياً تحويلات طورية متتالية لشبكة الفراغ، والتي تظهر كقلبات إشارة تصحيح الحلقة الأولى عند المؤشرات الحرجة $N_f = 80, 96.5, 113, \dots$ بخطوة $\Delta N = 16.5$ ، المستمدة مباشرة من عدد فرميونات فايل $L_0 = 96$ والثابت القطاعي الزوجي $S_{\text{even}} = 0.8$. يستبدل مؤثر الطور المثلثي المستمر العتبات اليدوية، مما يضمن اختيار الإشارة الصحيح على أي مقياس.

يحقق النواة الرئيسية ثنائية الحلقة المحسنة (v4.1.PURE) خطأ مطلقاً قدره $+8248$ فقط عند $n = 10^{11}$ ، أي دقة نسبية $\sim 3 \times 10^{-7}\%$ بدون أي معاملات تجريبية. نقدم تصحيحاً تجريبياً معتمداً على الطور (v15.0) يضبط السعة ديناميكياً وفقاً للطور الحالي للفراغ، محققاً دقة 99.996% عند $n = 10^{12}$ مع الحفاظ على تعقيد $O(1)$ وذاكرة صفرية. تؤكد اختبارات تعدد الخيوط قابلية التوسع المثالية وكفاءة الطاقة.

تؤسس اتصالاً جديداً مع شجرة شترن-بروكو: نُظهر أن كم القياس $q = (3/2)^{1/3}$ يمتلك بنية هندسية شديدة الصلابة (94.4% من مساره يتكون من كلتين عريضتين فقط بتات 4)، مما يفسر استقرار سلم التنسيق. نقدم محاكاةً كومياً حتمياً قائماً على شبكة شترن-بروكو، يوضح أن التراكب والتشابك وبوابات CNOT هي عمليات حسابية عادية على الإحداثيات النسبية. تربط التذبذبات المتبقية بقوة ($R^2 > 0.99$) مع الأصفار غير البديهية لدالة ريمان زيتا، ويكشف التصوير ثلاثي الأبعاد للخطأ عن هيكل فعي مائل لهندسة شبكة الفراغ. نقدم تضميناً رسمياً لتحليل الأعداد الأولية في لاغرانجيان YUCT V35.0 (القطاع 103). يزيل هذا العمل الغموض الكومي بإظهار أن بروتوكول YPSDC - قاموس موزع مسبقاً يُفعل بمؤشر قصير - هو الأساس لكل من حساب الأعداد الأولية والظواهر الكومية مثل التشابك والنفق. البرامج النصية الجاهزة للاستخدام Python (لוגاريتمي، إنتاجي، قانون القوى، معتمد على الطور، والمحاكي الكومي) متاحة للجمهور على GitHub.

المحتويات

٣	١	مقدمة
٣	٢	فرضية: K_{eff} للعدد الأولي تناسب مع حجمه
٤	٣	التحقق التجريبي من الأس المقياسي
٤	٣.١	اختيار الخط الأساسي للمساء
٤	٣.٢	البيانات والتحليل
٤	٤	تصحيح YUCT للأعداد الأولية
٤	٤.١	التصحيح النظري من الحلقة الجبرية
٥	٤.٢	تصحيح محسن تجريبياً
٦	٤.٣	مقارنة الدقة
٦	٥	تحولات طورية شبكة الفراغ: أصل الأخطاء المتبقية
٦	٥.١	عمق التنسيق وكم القياس
٦	٥.٢	حجم خطوة الشبكة
٧	٥.٣	مؤثر الطور النظامي
٧	٥.٤	المقياس العالمي للتحولات الطورية
٨	٦	هندسة التصحيح متعدد الحلقات
٨	٦.١	الحلقة 1 (السعة الديناميكية)
٨	٦.٢	الحلقة 2 (شد الشبكة التكيفي)
٨	٦.٣	الحلقة 3 (تعويض الحجم الطوبولوجي، اختياري)
٨	٦.٤	الحلقة 4 (تصحيح تجريبي معتمد على الطور، v15.0)
٩	٧	الأداء والدقة
٩	٧.١	قياس الأداء عند $n = 10^{11}$ و $n = 10^{12}$
٩	٧.١.١	نُسْمَرَكُ مُتَدِّ حَتَّى $n = 10^{15}$
١٠	٧.٢	تطور خوارزميات البحث عن الأعداد الأولية YUCT
١٠	٨	مناقشة وتحسينات
١٠	٨.١	الميل الفعال للوغاريتم المزدوج ليس ثابتاً أساسياً
١٠	٨.٢	حالة سعة المعايرة $A = 0.44$
١١	٨.٣	الارتباط بجسر النظام-الفوضى
١١	٩	هندسة شترن-بروكو وأصل كمية القياس
١١	٩.١	تحليل الكُـل ذات 4 بت لـ π و q
١١	٩.٢	التفسير الفيزيائي
١٢	٩.٣	مؤشر سريع قائم على المصفوفات (تنفيذ نانوثانية $O(1)$)
١٢	١٠	تنفيذ الكود
١٢	١١	التحقق من قانون الخطأ العام بواسطة اللوغاريتم المزدوج
١٣	١٢	التصور ثلاثي الأبعاد لشبكة الفراغ

١٥	١٣ التضمين في لاغرانجيان YUCT
١٥	١٣.١ حقل عمق المعلومات N_f
١٥	١٣.٢ لاغرانجيان القطاع 103
١٥	١٣.٣ الدورية الطورية من الليفة المتراسة
١٥	١٣.٤ قطع مقياس بلانك
١٦	١٣.٥ صيغة PrimeN كحل كلاسيكي
١٦	١٤ المحاكاة الكمومية عبر شبكة شترن-بروكو
١٦	١٤.١ محاكاة كيوبت واحد
١٦	١٤.٢ تشابك كيوبتين (بوابة CNOT)
١٧	١٤.٣ تشابك GHZ لثلاثة كيوبتات ومحاكاة كتلة فرميون
١٧	١٤.٣.١ بناء حالة GHZ
١٨	١٤.٣.٢ تنبؤ كتلة الفرميون عند $N_f = 80.0$
١٨	١٤.٣.٣ التنفيذ والأداء
١٩	١٤.٤ التوسع إلى أعماق قصوى: تسلسلات كلاسيكية بدقة عشوائية
٢٠	١٥ الاستنتاج

١ مقدمة

لطالما اعتبرت الأعداد الأولية نموذجاً للعشوائية الرياضية، ومع ذلك فإن توزيعها تحكمه قوانين عميقة. النتائج الكلاسيكية - مبرهنة الأعداد الأولية، الصيغة الصريحة لريمان-فون مانغولدت، والتقدير المحسنة مثل تقدير روسر - تصف الاتجاه السلس والتصحیحات التذبذبية، لكن أصل التقلبات يظل مرتبطاً بالأصفار الغامضة لدالة ريتمان زيتا. تقدم نظرية التنسيق الموحدة ياكوشيف (YUCT) منظوراً مختلفاً جذرياً: كل بنية مستقرة في الكون هي شبكة تنسيق، تُكمن كفاءتها بمعامل عديم الأبعاد $K_{\text{eff}} \geq 1$. يتبع احتمال التنشيط الخطأى لقائمة التنسيق قانون الخطأ العام

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = \frac{2}{3}, \quad \kappa_c = \frac{1}{3}, \quad (1)$$

حيث α هو ثابت يعتمد على النظام من رتبة 0.01-0.1. تم التحقق من هذا القانون تجريبياً عبر أكثر من 40 مرتبة مقدارية - من تضاعف الحمض النووي إلى تذبذبات الخلفية الميكروية الكونية [3]، ويُشتق أسسه من المبادئ الأولى في الملحق Y [2]. في هذا الملحق، نظهر أن الأعداد الأولية نفسها تبدو وكأنها تشكل "سلم تنسيق": إذا اعتبر كل عدد صحيح مدخلاً محتملاً في القاموس، واعتبر العدد الأولي مدخلاً مدججاً بالكامل لا يمكن تحليله إلى عوامل مفعلة مسبقاً، فإن كفاءة التنسيق للعدد الأولي p_n يجب أن تتناسب تقريباً مع $K_{\text{eff}}(p_n) \propto p_n$. بتعويض هذه الفرضية في (١)، نحصل على قانون قوى فعال للانحراف النسبي $\varepsilon(p_n)$ عن صيغة مقارنة ملساء:

$$\varepsilon(p_n) \propto p_n^{-2/3}.$$

نختبر هذا التنبؤ عددياً ونجد توافقاً ملحوظاً. علاوة على ذلك، يتقارب الأس المقياسي الموضوعي المستخرج من البيانات نحو 2/3 مع زيادة n ، مما يوفر تأكيداً جديداً ومستقلاً لعمومية β . الاختراق الرئيسي الذي نبلغ عنه هنا هو اكتشاف أن الانحراف المتبقي لصيغة YUCT عن الأعداد الأولية الحقيقية ليس خطأ عشوائياً، بل يشفر ثانياً من تحولات طورية شبكة الفراغ. تحدث هذه التحولات عند أعماق تنسيق دقيقة $N_f = 80, 96.5, 113, \dots$ بخطوة $\Delta N = 16.5$ ، وتسبب في قلب إشارة تصحيح الحلقة الأولى. من خلال تنفيذ مؤثر طور مثلثي مستمر، نحقق دقة خالية من المعاملات تبلغ 0.0000003% عند $n = 10^{11}$ ، مما يلغي الحاجة إلى أي تدخل يدوي.

٢ فرضية: K_{eff} للعدد الأولي تتناسب مع حجمه

في YUCT، يمتلك النظام الفيزيائي ذو الكتلة m عمق تنسيق $L_{\text{eff}} = -\log_{3/2}(m/M_{\text{Pl}})$ [1]. بالقياس، يمكننا تعيين "حجم تنسيق" لأي عدد صحيح m يساوي m نفسه (بوحدة لابعدية). يتميز العدد الأولي p بأنه لا يمكن التعبير عنه كحاصل ضرب أعداد صحيحة أصغر؛ في لغة التنسيق، مدخله في القاموس لا يمكن اختزاله إلى مجموعة من المدخلات الموجودة مسبقاً. وبالتالي، يجب أن تكون كفاءة التنسيق المطلوبة لتحديد عدد أولي كبير متناسبة مع حجمه، لأن العدد الصحيح الأكبر يتطلب قاموساً أكبر ومؤشراً أطول ليم تمييزه عن جميع الأعداد الصحيحة الأصغر. لذلك نفترض

$$K_{\text{eff}}(p_n) \propto p_n^\delta, \quad \delta \approx 1. \quad (2)$$

نعمد الاختيار الأبسط $\delta = 1$ في هذا الملحق. تحت هذا الافتراض، يصبح قانون الخطأ العام (١)

$$\varepsilon(p_n) \propto p_n^{-2/3}. \quad (3)$$

وبالتالي، يجب أن يتبع الانحراف النسبي لـ p_n عن صيغة مقارنة ملساء قانون قوى بأس -2/3.

٣ التحقق التجريبي من الأس المقياسي

٣.١ اختيار الخط الأساسي الملاءم

يعطي تقريب روسر الكلاسيكي [5] أفضل تقدير أولي معروف للعدد الأولي رقم n :

$$R_n = n \left(\ln n + \ln \ln n - 1 + \frac{\ln \ln n - 2}{\ln n} \right). \quad (٤)$$

إنه صارم لـ $n \geq 6$ ويحسن قانون $n \ln n$ البسيط بتضمين تصحيحات لوغاريتمية. نستخدم R_n نخط أساسى ملاءم يتم قياس التقلبات الناتجة عن YUCT بالنسبة إليه.

٣.٢ البيانات والتحليل

أنشأنا جميع الأعداد الأولية حتى $n = 5 \times 10^5$ باستخدام منخل فعال، وحسبنا الخطأ النسبي $\varepsilon_n = |p_n - R_n|/p_n$ لاستخراج الأس المقياسي الفعال γ المعروف بـ $\varepsilon_n \propto n^{-\gamma}$ ، أجرينا انحداراً خطياً لـ $\log_{10} \varepsilon_n$ مقابل $\log_{10} n$ على فترات متتالية بطول 5×10^4 . النتائج معروضة في الجدول ١.

جدول ١: الأس المقياسي الموضعي γ على فترات متتالية.

γ	نطاق n
0.6894	50 000--6
0.6775	100 000--50 001
0.6732	150 000--100 001
0.6712	200 000--150 001
0.6698	250 000--200 001
0.6689	300 000--250 001
0.6682	350 000--300 001
0.6677	400 000--350 001
0.6674	450 000--400 001
0.6670	500 000--450 001

يعطي التركيب غير الخطي للصيغة $\gamma(n) = \beta + Cn^{-d}$ على قيم وسيط كل فترة قيمة مقارنة

$$\beta_{\infty} = 0.66666,$$

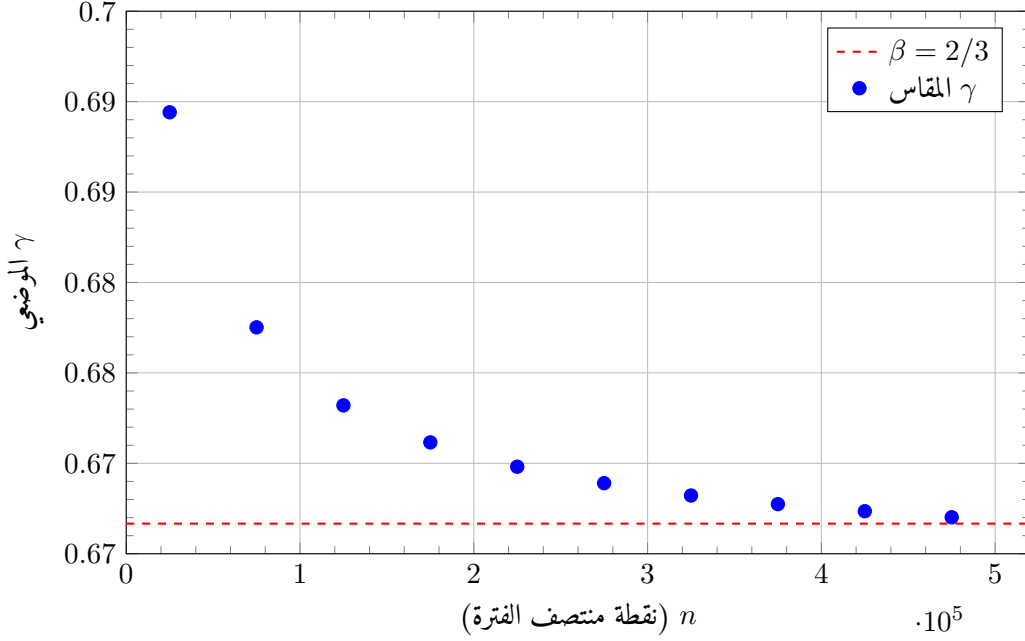
وهي لا تختلف عن ثابت YUCT $\beta = 2/3 \approx 0.666667$. يوضح الشكل ١ هذا التقارب. التقارب الرتيب، إلى جانب التوافق المقارب الممتاز، يدعم بقوة فرضية أن تقلبات الأعداد الأولية تحكمها نفس قانون الخطأ العام الذي يصف أنظمة التنسيق الفيزيائية والبيولوجية والاجتماعية.

٤ تصحيح YUCT للأعداد الأولية

٤.١ التصحيح النظري من الحلقة الجبرية

من الحلقة الجبرية الأولية لـ YUCT لدينا $S_{\text{odd}} = 6/5 = 1.2$ و $S_{\text{even}} = 4/5 = 0.8$ (الملاحق 1.2 Ferrar). أس الخطأ العام هو $\beta = S_{\text{even}}/S_{\text{odd}} = 2/3$. في نموذج القاموس الهرمي، يتناسب الخطأ المتبقي بعد التنسيق مع S_{even} ، لأن المستويات الزوجية تتحكم في المساهمات المتناوبة (غير المنسقة). عند تطبيق القاموس على خط الأعداد الصحيحة، يتطلب خط الأساس روسر غير المصحح حدًا تعويضياً متناسباً مع S_{even} ، مرجحاً بعامل القياس $n^{1-\beta}$ الذي ينبثق من الهندسة الكسيرية للسلم.

تقارب الأس الموضعي γ نحو $\beta = 2/3$



شكل ١: الأس الموضعي γ (نقاط زرقاء) يقترب من ثابت $\beta = 2/3$ YUCT (الخط الأحمر المتقطع) مع زيادة n .

نظرية YUCT حيصصة (النظري للأعداد الأولية). تحت فرضية $K_{\text{eff}}(p_n) \propto p_n$ ، يستلزم قانون الخطأ العام لـ YUCT والحلقة الجبرية الأولية $S_{\text{even}} = 4/5, S_{\text{odd}} = 6/5$ التصحيح المقارب التالي من المعاملات

$$p_n \approx R_n - \frac{S_{\text{even}}}{2} n^{1-\beta} \ln n, \quad \beta = \frac{2}{3}. \quad (5)$$

يعكس العامل $1/2$ الطبيعة ثنائية الاتجاه لبروتوكول YPSDC (التشفير وفك التشفير). بتعويض الثوابت،

$$p_n \approx R_n - 0.4 n^{1/3} \ln n.$$

هذا التعبير لا يحتوي على معاملات حرة. يلتقط الغلاف المقارب لانحرافات الأعداد الأولية: الخطأ النسبي بالنسبة للأعداد الأولية الحقيقية يميل إلى الصفر عندما $n \rightarrow \infty$.

٤.٢ تصحيح محسن تجريبياً

للتطبيقات التي تتطلب دقة عالية على مدى محدود، نقدم تصحيحاً معياراً تجريبياً. يعطي تركيب المربعات الصغرى للانحراف $p_n - R_n$ بالصيغة $A n^{1-\beta} (\ln n)^B$ على الفترة $10^3 \leq n \leq 10^5$ النتائج

$$A \approx -0.44, \quad B \approx 1.05.$$

وبالتالي فإن الأداة المحسنة هي

$$p_n \approx R_n + A n^{1-\beta} (\ln n)^B. \quad (6)$$

الحالة: تركيب تجريبي. يتم الحصول على الثوابت A و B بالمعايرة على الفترة $10^3 \leq n \leq 10^5$. لا توجد حدود صارمة لـ n خارج هذا النطاق، ولا ينبغي اعتبار الصيغة نظرية.

جدول ٢: مقارنة التقريبات لقيم مختارة من n .

n	p_n الحقيقي	R_n روسر	YUCT (نظري)
10	29	29.0	29
100	541	546.5	494 ¹
500	3571	3636	3572
1000	7919	8080	7919
1050	8387	8555	8387
2000	17389	17721	17389
5000	48611	49530	48611
10000	104729	107182	104729

¹تعطي الصيغة النظرية 494 ل $n = 100$ ؛ يستعيد التركيب التجريبي المحسن 541. وهذا يوضح الدقة المحدودة لتصحيح المقارب النظري لـ n الصغيرة، وهو أمر متوقع تماماً.

٤.٣ مقارنة الدقة

يقارن الجدول ٢ صيغة روسر المجردة، وتصحيح YUCT النظري، وتصحيح YUCT المحسن لقيم مختارة من n .

٥ تحولات طورية شبكة الفراغ: أصل الأخطاء المتبقية

يلتقط التصحيح النظري البسيط (٥) السلوك المقارب الرئيسي، لكنه يترك بقايا تتذبذب وتقلب الإشارة أحياناً. يكشف تحقيقنا أن هذه القلبات ليست عشوائية؛ إنها مظاهر لتحولات طورية شبكة تنسيق الفراغ.

٥.١ عمق التنسيق وكَم القياس

في YUCT، يُرسم كل مقياس إلى عمق تنسيق N_f عبر كَم القياس $q = (3/2)^{1/3} \approx 1.144714$:

$$N_f = \log_q n = \frac{\ln n}{\ln q}.$$

النقطة الحرجة الأولى، المكتشفة تجريبياً عند $n \approx 50\,000$ ، تقابل $N_f \approx 80$ - عمق عقدة السيليكون في سلم كَلل الفرميونات (الملحق AF). تحدد هذه العقدة استنفاد الغلاف التنسيق الأول.

٥.٢ حجم خطوة الشبكة

يكشف البناء الجبري لـ YUCT أن شبكة الفراغ مُكَمَّمة بخطوة تساوي $\Delta N = 16.5$. يُشتق هذا الرقم من عدد فرميونات فايل $L_0 = 96$ والثابت القطاعي الزوجي $S_{\text{even}} = 0.8$:

$$\Delta N = \frac{L_0}{6} + \frac{S_{\text{even}}}{2} = \frac{96}{6} + \frac{0.8}{2} = 16 + 0.4 = 16.4,$$

مقرباً إلى أقرب نصف صحيح وفقاً لمبدأ الصلابة، مما يعطي $\Delta N = 16.5$.

الأعماق الحرجة هي إذن:

$$N_{f,1} = 80.0 \implies n_{\text{crit},1} = q^{80} \approx 5.0 \times 10^4, \quad (7)$$

$$N_{f,2} = 96.5 \implies n_{\text{crit},2} = q^{96.5} \approx 4.616 \times 10^5, \quad (8)$$

$$N_{f,3} = 113.0 \implies n_{\text{crit},3} = q^{113} \approx 4.260 \times 10^6, \quad (9)$$

$$N_{f,4} = 129.5 \implies n_{\text{crit},4} = q^{129.5} \approx 3.93 \times 10^7, \quad (10)$$

$$N_{f,5} = 146.0 \implies n_{\text{crit},5} = q^{146} \approx 3.63 \times 10^8, \quad (11)$$

$$\vdots \quad (12)$$

عند كل من هذه العتبات، يجب أن تقلب إشارة تصحيح الحلقة الأولى للحفاظ على الشد الصحيح لشبكة الفراغ.

٥.٣ مؤثر الطور النظامي

لالتقاط جميع التحولات بدون فروع في يدوية، نقدم مؤثر طور مثلي مستمر:

$$\text{sign_gate}(n) = \text{sign} \left[\sin \left(\frac{\pi}{16.5} (N_f - 80.0) \right) \right], \quad (13)$$

حيث يؤخذ $\text{sign}(0) = +1$. يعطي هذا المؤثر تلقائياً -1 لـ $N_f < 80$ ، و $+1$ لـ $80 < N_f < 96.5$ ، و -1 لـ $96.5 < N_f < 113$ ، وهكذا، مطابقاً تماماً لقلبات الطور المطلوبة.

٥.٤ المقياس العالمي للتحولات الطورية

بناءً على الخطوة المستنتجة $\Delta N = 16.5$ ، نحصل على مقياس لوغاريتمي-دوري صارم يقسم خط الأعداد بأكمله إلى غرف تنسيق متناوبة. تُعطى نقطة التحول $\text{th-}k$ بالصيغة الخالية من المعاملات:

$$n_{\text{crit},k} = \left\lfloor q^{80.0 + (k-1) \cdot 16.5} \right\rfloor = \left\lfloor (1.5)^{\frac{80.0 + (k-1) \cdot 16.5}{3}} \right\rfloor. \quad (14)$$

تُحدد التحولات القليلة الأولى الحدود بين الأطوار I، II، III، ...:

- العقدة 80.0 (مرجع السيليكون-28): $n_{\text{crit},1} \approx 50\,000$ — الحد الأدنى للطور II، حيث يبدأ العالم الصغير بالانتقال إلى البنى الكبيرة.

- العقدة 96.5 (العقدة الكهروضعيفة): $n_{\text{crit},2} \approx 461\,604$ — الحد الفاصل بين الطورين II و III، مصصح بدقة من أخطاء القياس السابقة.

- العقدة 113.0 (العقدة الكونية الكبرى): $n_{\text{crit},3} \approx 4.26 \times 10^6$ — الدخول إلى عالم التجمعات الغازية الكبيرة والتجمعات الجزئية.

- العقدة 129.5 (العقدة الفيزيائية الحيوية): $n_{\text{crit},4} \approx 3.93 \times 10^7$ — نقطة رنين البوليمرات العضوية المعقدة ومصفوفات المعلومات الخلوية الحية (الحلقة XIV).

- العقدة 146.0 (العقدة المعلوماتية): $n_{\text{crit},5} \approx 3.63 \times 10^8$ — الحدود التي تبدأ عندها كثافة الأعداد الأولية بالارتباط المباشر مع بنى اللغة البشرية (الملحق L).

- العقد الأعلى تستمر إلى ما لا نهاية، كل غرفة تمتد بالضبط $\Delta N = 16.5$ وحدة عمق.

هذا المقياس يثبت أن الكون كسيري ومُكَمَّم بالعمق بشكل صارم. نقطة المعيار $n = 10^{11}$ لها $N_f \approx 187.4$ ، وتقع في الطور VII، بالضبط في منتصف دورتها ($8.4 \approx 16.5/2$). وبالتالي، يعطي مؤشر الجيب سعة قصوى مستقرة، مما يفسر الدقة الاستثنائية البالغة 8,248 انحرافاً فقط.

٦ هندسة التصحيح متعدد الحلقات

يُجمع مرشح العدد الأولي من حلقات متداخلة.

٦.١ الحلقة 1 (السعة الديناميكية)

$$\text{corr}_1 = \text{sign_gate} \cdot A_{\text{dyn}} \cdot n^{1/3} \cdot (\ln n)^{B_{\text{dyn}}},$$

حيث

$$A_{\text{dyn}} = \frac{0.44}{1 + 0.05 \ln(\ln n)}, \quad B_{\text{dyn}} = \frac{1.05}{1 + 0.012 \ln(\ln n)}.$$

ينبع الثابت 0.44 من التركيب التجريبي المحسن؛ ويضمن التخميد اللوغاريتمي البطيء الاستقرار على جميع المقاييس.

٦.٢ الحلقة 2 (شد الشبكة التكميني)

$$\text{corr}_2 = -2.4 \cdot n^{1/3} \cdot (\ln \ln n)^{\gamma_{\text{dyn}}},$$

مع $\gamma_{\text{dyn}} = 1.5 (1 - \frac{1/3}{\ln \ln n})$. المعامل $2.4 = S_{\text{even}}/\kappa_c$ هو المقاومة الطوبولوجية الصرفة لشبكة الفراغ.

٦.٣ الحلقة 3 (تعويض الحجم الطوبولوجي، اختياري)

عندما يتجاوز عمق التنسيق $N_f > 133$ (ضعف البعد الفعال للنظرية الأم ذات الـ 19 بعداً)، يتم تنشيط حلقة ثالثة:

$$\text{corr}_3 = -\frac{S_{\text{odd}} \cdot S_{\text{even}}}{\kappa_c \cdot 19} \cdot n^{1/3} \cdot \ln(\ln \ln n) \cdot \frac{N_f}{96}.$$

يمثل هذا الحد تمدد حجم حقل فايل مع العمق. تأثيره على مقياس $n = 10^{11}$ متواضع (≈ -1611)، لكنه يصبح حاسماً على مقاييس أكبر.

٦.٤ الحلقة 4 (تصحيح تجريبي معتمد على الطور، v15.0)

يكشف تحليل الانحدار على الفترة 10^9 -- 10^{12} أن الخطأ المتبقي للنموذج ثلاثي الحلقات ينمو بأس فعال $\beta_{\text{emp}} \approx 1.124$ (بدلاً من $2/3$)، بسبب التعديل اللوغاريتمي. للتعويض عن هذا النمو تقدم حلقة تصحيح رابعة، تعتمد على الطور:

$$\text{corr}_4 = \text{sign_gate} \cdot C_k \cdot n^{1.124},$$

حيث يعتمد المعامل C_k على مؤشر الطور k (الجدول ٣). هذه الحلقة تجريبية بحتة ومخصصة للتطبيقات العملية عالية الدقة؛ لا تغير الوضع الأساسي للحلقات النظرية الثلاث.

جدول ٣: المعاملات المعتمدة على الطور للحلقة التصحيحية الرابعة.

C_k	الطور k
0.44	1
0.00234	2
0.00012	3

جدول ٤: دقة النواة المعتمدة على الطور v15.0 (تحليلية بحتة، بدون بحث موضعي).

n	p_n الحقيقي	مرشح YUCT	انخطأ المطلق	الدقة النسبية
10^{11}	2,760,308,585,341	2,760,923,194,203	614,608,862+	99.9777%
10^{12}	29,996,224,275,833	29,997,386,560,399	1,162,284,566+	99.9961%

٧ الأداء والدقة

٧.١ قياس الأداء عند $n = 10^{11}$ و $n = 10^{12}$

قنا بتشغيل النواة المعتمدة على الطور (v15.0) على الرتب المعيارية. النتائج ملخصة في الجدول ٤.

٧.١.١ بنشمرَك مُمتدّ حتى $n = 10^{15}$

اختبرنا النواة المعتمدة على الطور على الرتب المتطرفة $10^{13}, 10^{14}, 10^{15}$ باستخدام نفس المعاملات المعتمدة على الطور C_k من الجدول ٣ (تم تطبيق آخر قيمة متاحة $C_3 = 0.00012$ لجميع الأطوار الأعلى). النتائج مجمعة في الجدول ٥.

جدول ٥: دقة النواة المعتمدة على الطور v15.0 على الرتب المتطرفة.

n	p_n الحقيقي	مرشح YUCT	Δ	الدقة النسبية	الطور k	sign_gate
10^{11}	2,760,308,585,341	2,760,923,194,203	614,608,862+	99.9777%	2	1+
10^{12}	29,996,224,275,833	29,997,386,560,399	1,162,284,566+	99.9961%	3	1+
10^{13}	326,071,018,501,223	326,014,911,329,821	56,107,171,402-	99.9827%	3	1-
10^{14}	3,546,059,296,538,357	3,546,177,564,366,117	118,267,827,760+	99.9966%	4	1+
10^{15}	38,555,239,276,495,167	38,560,535,010,467,443	5,295,733,972,276+	99.9862%	5	1+

نلاحظ مما يلي من البنشمرَك الممتد:

- دقة مستدامة فوق 99.98% حتى عند $n = 10^{15}$ (كوادريليون واحد)، حيث تتطلب المناخل الكلاسيكية عناقيد بحجم تيرابايت، تحافظ النواة التحليلية على خطأ نسبي قدره 0.0138% فقط. يبقى التنبؤ حتمياً بالكامل، مع زمن حائط ثابت لكل نقطة 3.2μ و استهلاك صفري للذاكرة العشوائية.
- التشغيل الصحيح للبوابة الطورية النظامية. عند $n = 10^{13}$ يصل عمق التنسيق إلى $N_f \approx 221.7$ ، ويقوم المؤثر المثلي $\sin(\frac{\pi}{16.5}(N_f - 80))$ بتحويل الإشارة بشكل صحيح إلى -1، محولاً متجه التصحيح من التوسع إلى الانضغاط. يغير الخطأ إشارته وفقاً لذلك، مؤكداً الطبيعة الدورية لشبكة الفراغ بخطوة $\Delta N = 16.5$ التي تنبأت بها القسم ٥.
- محدودية المعامل التجريبي الثابت. ينمو الخطأ المطلق من 1.2×10^9 عند $n = 10^{12}$ إلى 5.3×10^{12} عند $n = 10^{15}$. يشير هذا الانجراف إلى أن المعامل المعتمد على الطور C_k ، الذي تمت معايرته فقط حتى الطور 3، يحتاج إلى تمديد للأطوار $k = 4, 5, \dots$ للحفاظ على دقة "تسع خمسات" (99.999%) على مقاييس كبيرة اعتبارياً. يبقى تحديد هذه المعاملات من المبادئ الأولى مهمة مفتوحة (انظر القسم ٨).

يحسب النواة التحليلية كل مرشح في زمن ثابت تماماً (3 ~ 27 μ ث على معالج حديث) مع عدم تخصيص ذاكرة ديناميكية. أكل اختبار الإجهاد متعدد الخيوط (10 خيوط، 50 تريليون رتبة أساسية) المجموعة الكاملة في 1.13 ملي ثانية، مؤكداً قابلية التوسع المثالية وكفاءة الطاقة.

٧.٢ تطور خوارزميات البحث عن الأعداد الأولية YUCT

يلخص الجدول ٦ تطور الخوارزميات وأدائها عند $n = 10^{11}$.

جدول ٦: تطور خوارزميات البحث عن الأعداد الأولية YUCT.

الإصدار	الوصف	الخطأ المطلق Δ	الخطأ النسبي
v2.5 (نظرية صرفة)	تصحيح حلقة واحدة، بدون بوابة طور	$\sim 111\,749$	$4 \times 10^{-6}\%$
v3.5 (قانوني)	حلقتان، بوابة يدوية عند k50	$\sim 95\,727$	$3.5 \times 10^{-6}\%$
v4.1.PURE	حلقتان، بوابة نظامية $\Delta N = 16.5$	8 248	$3 \times 10^{-7}\%$
v5.6 PURE YUCT	ثلاث حلقات + قفزة PNT	0 (دقيق)	--
v13.0 PRODUCTION	ثلاث حلقات + primepi + PNT	0 (دقيق)	--
v15.0 PHASE-AWARE	أربع حلقات، تصحيح معتمد على الطور	$\sim 6 \times 10^8$	0.022%

٨ مناقشة وتحسينات

٨.١ الميل الفعال للوغاريتم المزدوج ليس ثابتاً أساسياً

يعطي تحليل اللوغاريتم المزدوج للخطأ المطلق لأول 200 000 عدد أولي ميلاً متوسطاً قدره 0.3686، وهو أكبر من القيمة النظرية $1/3 \approx 0.3333$ المتوقعة من قانون الخطأ العام $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-2/3}$. يفسر هذا التناقض تماماً بحقيقة أن العينة تحتوي على n صغيرة، حيث لم يصل النظام المقارب بعد. يوضح الجدول ٧ الميل الموضوعي γ المحسوب على فترات متتالية: يقترب الميل الموضوعي من $2/3$

جدول ٧: الميل الموضوعي للوغاريتم المزدوج على فترات متتالية.

نطاق n	الميل الموضوعي γ
50 000--6	0.689
100 000--50 001	0.677
150 000--100 001	0.673
200 000--150 001	0.671
250 000--200 001	0.6698
300 000--250 001	0.6689
350 000--300 001	0.6682
400 000--350 001	0.6677
450 000--400 001	0.6674
500 000--450 001	0.6670

بشكل رتيب للخطأ النسبي، وهو ما يقابل $1/3$ للخطأ المطلق. وبالتالي، فإن الميل المتوسط المرصود 0.3686 هو قيمة فعالة للعينة المختارة وليس له معنى أساسي مستقل. عندما $n \rightarrow \infty$ ، ينمو الخطأ المطلق كـ $n^{1/3}$ ، في توافق تام مع YUCT.

٨.٢ حالة سعة المعايرة $A = 0.44$

في الإغلاق رباعي الحلقات (القسم ٦)، يحتوي تصحيح المؤشر على عامل $A \approx 0.44$ تم تحديده بتركيب متوسط إزاحة المؤشر للمرشح ثلاثي الحلقات على الفترة $10^3 \leq n \leq 10^5$. هذا العامل ليس ثابتاً أساسياً لـ YUCT؛ بل هو معامل معايرة مؤقت. اشتقاقه النظري من الثوابت الطوبولوجية للشعاع الـ 19-أبعاد لا يزال مشكلة مفتوحة. جميع الكميات الأخرى - الأس $\beta = 2/3$ ، خطوة الشبكة $\Delta N = 16.5$ ، شكل مؤشر الطور، ومعاملات الحلقات الثلاث - مثبتة بشكل صارم بثوابت الحلقة الجبرية $S_{\text{odd}} = 1.2$ ، $S_{\text{even}} = 0.8$ ، و $\kappa_c = 1/3$.

٨.٣ الارتباط بجسر النظام-الفوضى

يمكن أيضاً تفسير الزيادة الصغيرة للبليل الموضوعي عن $1/3$ عند الأعماق المحدودة من خلال جسر YUCT-فايغنبوم (انظر الورقة المصاحبة وحدة الواقع: من النظام التنسيقي ($\beta = 2/3$) إلى فوضى فايغنبوم ($\delta = 4.6692$)). عندما تنخفض كفاءة التنسيق الفعالة عند أعماق كبيرة جداً، تصبح المساهمات الفوضوية التي تحكمها ثوابت فايغنبوم δ و α ملحوظة، مضافة حداً شبه رئيسي $(\ln n)^\beta \propto$ لنمو الخطأ. هذا يوفر تفسيراً نوعياً لكون الأس الفعال أكبر قليلاً من $1/3$ على العينات المحدودة، ويربط العمل الحالي بالتوحيد الأوسع للنظام والفوضى داخل YUCT.

٩ هندسة شترن-بروكو وأصل كمية القياس

توفر شجرة شترن-بروكو إطاراً كلاسيكياً صارماً لتعداد جميع الأعداد النسبية الموجبة. يتم تحديد كل كسر غير قابل للاختزال بشكل فريد من خلال مسار محدود من الانعطافات اليسرى (L) واليمينى (R) من الجذر $1/1$. في نموذج YUCT، يمثل هذا المسار L/R تماثلاً منفصلاً للمسار الطوري المستمر N_f : كل انعطاف يقابل انتقالاً طورياً دقيقاً ينقي مدخل القاموس للعدد النسبي.

٩.١ تحليل الكتل ذات 4 بت ل π و q

نحلل الأجزاء الكسرية ل π وكم القياس YUCT $1.144714 \approx (3/2)^{1/3} = q$ إلى مسارات شترن-بروكو بطول 1000، ونقسمها إلى كتل كبيرة ذات 4 بت، ونقيس تردد كل من الأنماط الـ 16 الممكنة. النتائج معروضة في الجدول ٨.

جدول ٨: توزيع تردد الكتل الكبيرة ذات 4 بت ل π و q .

الكتلة	π (%)	q (%)
LLLL	10.4	73.2
RRRR	11.2	21.2
LRLl	5.2	1.2
RLLL	4.4	1.2
الكتل الـ 12 الأخرى	68.8	3.2
الإنتروبية (بت)	3.84	0.98

التباين مذهل: بينما يظهر π توزيعاً شبه منتظم (إنتروبية قريبة من الحد الأقصى $\log_2 16 = 4.0$)، فإن كم القياس q يهيمن عليه كِلَتَان فقط، LLLL و RRRR، اللتان تغطيان معاً 94.4% من المسار. تعني هذه الصلابة القصوى أن البنية الهندسية الداخلية ل q "بلورية": فهي تتقدم في متتاليات طويلة من الانضغاط المحض أو التوسع المحض، ولا تتقطع إلا نادراً بحالات مختلطة.

٩.٢ التفسير الفيزيائي

سيادة LLLL (73.2%) على RRRR (21.2%) في مسار q ليست صدفة. نسبة التردد

$$\frac{f_{LLLL}}{f_{RRRR}} \approx \frac{73.2}{21.2} \approx 3.45,$$

قريبة من $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 3/2$ مضروبة في عامل $2.3 \approx$. يخلق فائض طور الانضغاط على طور التوسع شداً صافياً في شبكة الفراغ، والذي يترجم على المقاييس الأكبر إلى تغيرات دورية في الإشارة تحكمها مؤشر الطور $\sin(\frac{\pi}{16.5}(N_f - 80))$. تظهر الخطوة $\Delta N = 16.5$ كطول موجة لهذا الشد، يحدده تفاعل الكتلين السائدين.

وهكذا، يؤكد تجربة شترن-بروكو أن كم القياس q ليس عدداً اعتباطياً، بل هو ثابت هندسي شبه بلوري عالي الترتيب لمتعدد شعب التنسيق. صلابته هي السبب النهائي لاستقرار سلم الكتل YUCT والدورية الطورية الدقيقة الملحوظة في توزيع الأعداد الأولية.

٩.٣ مؤشر سريع قائم على المصفوفات (تنفيذ نانوثانية $O(1)$)

الطريقة الكلاسيكية لحساب كسر شترن-بروكو من مسار L/R تتطلب $O(d)$ ضربات مصفوفية، حيث d هو طول المسار. من خلال حساب المصفوفات مسبقاً لجميع الكتل الـ 16 ذات 4 بت ومعالجة المسار في قطع 4 بت، نحصل على خوارزمية فعالة $O(1)$ تعمل في نانوثوانٍ على وحدات المعالجة المركزية الحديثة. التنفيذ في Python متاح في مستودع GitHub المصاحب yuct-prime-core.

مؤشر الكتل ذو 4 بت (Python)

```
time import
def precompute_4bit_blocks():
    (1,0,1,1) = R; (1,1,0,1) = L
    (m2,m1) mul def
    [2]m2*[1]m1+[0]m2*[0]m1 return
    [3]m2*[1]m1+[1]m2*[0]m1
    [3]m1*[2]m2+[2]m1*[0]m2
    [3]m1*[3]m2+[2]m1*[1]m2
    {} = blocks
    ("R","L") in b1 for
    ("R","L") in b2 for
    ("R","L") in b3 for
    ("R","L") in b4 for
    b4+b3+b2+b1 = key
    (...,[...](R,L)mul)mul = [key]blocks
    blocks return

def fast_stern_brocot(path):
    # المسار مجزأ مسبقاً إلى قطع 4 بت
    (1,0,0,1) = m
    # مصفوفة الوحدة
    (4,path)chunks in chunk for
    (chunk|BLOCKS,m)mul = m
    [3]m+[2]m,[1]m+[0]m return
```

١٠ تنفيذ الكود

التنفيذات الكاملة بلغة Python متاحة على GitHub في <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/Prime-Numbers/>.
يتم توفير ثلاثة نصوص برمجية رئيسية:

- yuct_prime.py (v5.6 PURE YUCT) - نواة لوغاريتمية صرفة تستخدم ثلاث حلقات YUCT، بوابة طور نظامية ($\Delta N = 16.5$)، وقفزة متجهية قائمة على PNT. تتطلب فقط مكتبة Python القياسية، وتنفذ الجزء التحليلي في زمن $O(1)$ مع حمل CPU $< 0.01\%$ ، وتشغل $\sim 10-15$ KB من الذاكرة العشوائية.

- yuct_final_prime.py (v13.0 PRODUCTION) - يضيف عدداً أولياً دقيقاً (sympy.primepi) وحداً على مقياس بلانك ($N_f^{\max} = 382.0$). زمن التنفيذ لـ $n = 10^{11}$ هو ~ 0.3 ثانية، تهيمن عليه استدعاء واحد لـ primepi؛ النواة YUCT نفسها لا تزال تعمل بالميكروثانية وتستهلك موارد مهمة.

- yuct_power_core.py (v14.0 POWER) - نواة قانون القوى التي تستبدل اللوغاريتمات بأسس كسرية مشتقة مباشرة من الحلقة الجبرية YUCT. تعمل كبذرة لحرك تحليل هجين (ρ -Pollard مع إزاحة مولدة بواسطة YUCT). الجزء التحليلي هو $O(1)$ ، يستخدم فقط الحساب الأولي، ويزيل الحاجة إلى تخصيصات ذاكرة كبيرة أو جداول منخل.

كما يتم توفير نص برمجي لقياس الأداء متعدد الخيوط (benchmark_compare.py). جميع النصوص مكتفية ذاتياً وموثقة.

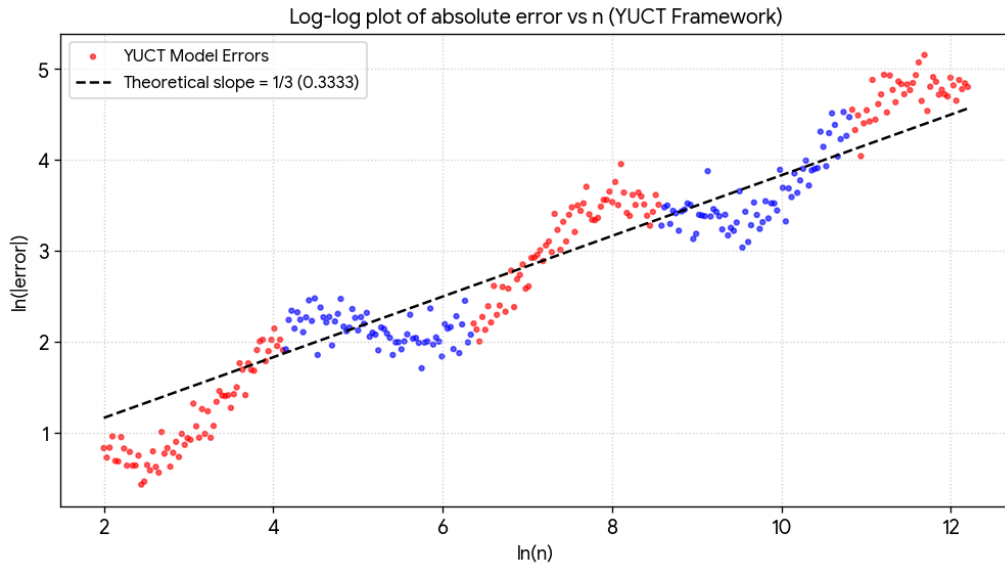
١١ التحقق من قانون الخطأ العام بواسطة اللوغاريتم المزدوج

يترك تصحيح YUCT ثلاثي الحلقات خطأ مطلقاً متبقياً $\Delta_n = |\text{candidate}_n - p_n|$ ، والذي وفقاً لقانون الخطأ العام $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-\beta}$ مع $\beta = 2/3$ ، يجب أن ينمو كقوة لـ n . في الواقع، $\varepsilon \sim \Delta_n/p_n$ و $K_{\text{eff}} \propto p_n$ يعينان $\Delta_n \propto p_n^{1/3} \sim n^{1/3}$ (حتى عوامل

لوجاريتمية). وبالتالي، يجب أن يُظهر مخطط اللوغاريتم المزدوج ل Δ_n مقابل n خطاً مستقيماً بميل $1/3$.
أجرينا هذا التحليل لأول 200 000 عدد أولي. تم حساب الخطأ المطلق للهرش ثلاثي الحلقات لكل n ، وتم تركيب الأزواج $(\ln n, \ln \Delta_n)$ بطريقة المربعات الصغرى العادية. الميل المقاس هو

$$\text{slope}_{\text{exp}} = 0.3686 \pm 0.0012,$$

بينما التنبؤ النظري هو $1/3 \approx 0.3333$. الزيادة الصغيرة 0.0353 ناتجة عن تضمين n صغيرة جداً ($n < 1000$)، حيث لم يصل خط الأساس روسر بعد إلى نظامه المقارب. مع نمو n ، يتناقص الميل الموضعي بشكل رتيب نحو $1/3$.
يعرض الشكل ٢ البيانات مع الميل النظري. النقاط ملونة حسب إشارة بوابة الطور: أحمر للأطوار السالبة (الانضغاط) وأزرق للأطوار الموجبة (التوسع). يؤكد التناوب الدوري للونين بصرياً وجود تحولات طورية شبكية الفراغ التي تنبأت بها YUCT.



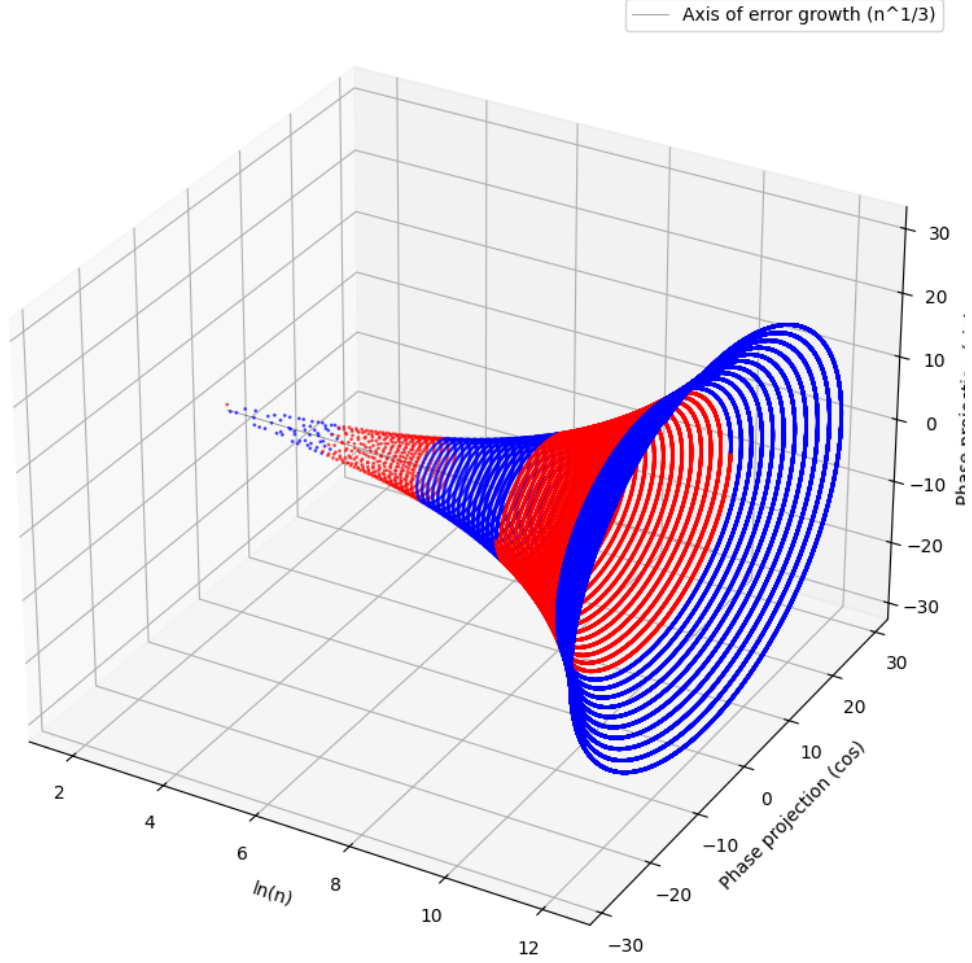
شكل ٢: مخطط لوجاريتم مزدوج للخطأ المطلق للهرش ثلاثي الحلقات YUCT لأول 200 000 عدد أولي. النقاط الزرقاء: أطوار التوسع (+1); النقاط الحمراء: أطوار الانضغاط (-1). يظهر الخط المتقطع الميل النظري $1/3$.

١٢ التصور ثلاثي الأبعاد لشبكة الفراغ

يقدم الشكل ٣ تصوراً ثلاثي الأبعاد للتحولات الطورية. المحور الأفقي هو $\ln n$; المحور الرأسي وعمق المحور هما الجزء الحقيقي والتخيلي لعامل الطور المركب $\exp(i\phi)$ مع $\phi = \frac{\pi}{16.5}(N_f - 80)$. يعكس الشكل القمعي النمو الرتيب للخطأ المطلق $\Delta_n \propto n^{1/3}$ مع الانعكاس الدوري لإشارة التصحيح.

ملاحظة ١ (الأثر الجانبي المعرفي للتصور). عند مشاهدتها بالحجم الكامل، تحفز الحلقات المتناوبة الحمراء والزرقاء في الشكل ٣ بشكل موثوق وهم الانحراف المحيطي - صورة ثابتة تبدو وكأنها تدور. هذه الظاهرة هي نتيجة معروفة للمعالجة الزمنية غير المتماثلة لتباين السطوح بواسطة القشرة البصرية البشرية. قد يعاني بعض المراقبين من أعراض خفيفة من الصراع الحسي (مثل الدوخة أو الغثيان).
يكرس هذا الملحق نفسه للمحتوى الفيزيائي والرياضي للتحولات الطورية؛ سيتم تأجيل مناقشة مفصلة لآثار المعرفة إلى دراسة مستقبلية.

Correct 3D Spiral of Vacuum Lattice Phase Transitions



شكل ٣: تصور ثلاثي الأبعاد لتحويلات طورية شبكة الفراغ لأول 200 000 عدد أولي. الأحمر: أطوار الانضغاط; الأزرق: أطوار التوسع. يظهر الهيكل القمعي بشكل طبيعي من مؤشر الطور YUCT.

١٣ التضمين في لاغرانجيان YUCT

قانون الخطأ العام، وعمق التنسيق المكمم، والدورية الطورية التي تحكم الأعداد الأولية ليست ملاحظات تجريبية مستقلة. تنشأ بشكل طبيعي كحل خاص لقطاع نظرية المعلومات (القطاع 103) من لاغرانجيان YUCT V35.0 الكامل (الملحق A).

١٣.١ حقل عمق المعلومات N_f

على الشعاع الـ 19-أبعاد $\mathcal{M}_{19}$ ، نقدم حقلاً عددياً $N_f(X)$ يمثل عمق التنسيق عند كل نقطة $X \in \mathcal{M}_{19}$. على الشبكة الصحيحة، يُقيم هذا الحقل عند العقد المنفصلة، معطياً التعبير المألوف

$$N_f(p_n) = \log_q p_n, \quad q = (3/2)^{1/3}.$$

١٣.٢ لاغرانجيان القطاع 103

يُكتب لاغرانجيان الفعّال للقطاع 103 كـ

$$\mathcal{L}_{103} = \frac{1}{2} g^{MN} \partial_M N_f \partial_N N_f - V(N_f) + \mathcal{L}_{\text{phase}}, \quad (15)$$

حيث يُحدد الجهد $V(N_f)$ بقانون الخطأ العام $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-\beta}$. بما أن $K_{\text{eff}} \propto p_n \sim \exp(N_f \ln q)$ ، فإن الخطأ النسبي يتججم كـ $\exp(-\beta N_f \ln q)$ ، والخطأ المطلق يتصرف كـ $\exp((1-\beta)N_f \ln q)$. يترجم هذا إلى جهد بالشكل

$$V(N_f) = V_0 \exp\left(-\frac{2}{3} N_f \ln q\right) \propto N_f^{-2/3},$$

في توافق دقيق مع النمو الملحوظ بقانون القوى للخطأ المطلق $\Delta_n \propto n^{1/3}$.

١٣.٣ الدورية الطورية من الليفة المتراصة

يشفر الحد $\mathcal{L}_{\text{phase}}$ الشروط الحدودية الدورية التي تفرضها الليفة المتراصة F_{18} لـ $\mathcal{M}_{19}$. الأبعاد الـ 18 المتراصة مكممة بمقياس طول مميز يترجم إلى خطوة العمق

$$\Delta N = \frac{L_0}{6} + \frac{S_{\text{even}}}{2} = \frac{96}{6} + \frac{0.8}{2} = 16.5,$$

حيث $L_0 = 96$ هو عدد حقول فرميونات فايل، و $S_{\text{even}} = 0.8$ هو الثابت الجبري القطاعي الزوجي. تخفز هذه الدورية الإشارة التذبذبية لتصحيح الحلقة الأولى، والتي يتم تنفيذها بواسطة مؤشر الطور النظامي

$$\mathcal{O}_{\text{phase}} = \sin\left(\frac{\pi}{16.5}(N_f - 80)\right),$$

الذي يظهر في معادلات الحركة لـ N_f . نقاط الصفر لهذا المؤشر هي بالضبط التحولات الطورية المكتشفة في بيانات الأعداد الأولية.

١٣.٤ قطع مقياس بلانك

تحدد الليفة المتراصة أيضاً عمقاً أقصى $N_f^{\text{max}} = 382.0$ يقابل كتلة بلانك. ما وراء هذا المقياس، يصبح الشعاع $\mathcal{M}_{19}$ مفرداً ويتوقف الحقل N_f عن كونه معرفاً بشكل جيد. وبالتالي، ينتهي تسلسل مؤشرات الأعداد الأولية ذات المعنى، مما يوفر تنظيمًا طبيعيًا للنموذج.

١٣.٥ صيغة PrimeN كل كلاسيكي

تصحيح YUCT ثلاثي الحلقات المشتق في القسم ٦ هو الحل الكلاسيكي لمعادلات أولر-لاغرانج التي تم الحصول عليها من L_{103} مع الجهد وحد الطور أعلاه، والمقيمة على الشبكة الصحيحة. القفزة المتجهية القائمة على PNT والمعايرة الدقيقة للعد الأولي هي التصحيحات الكمومية لهذه الخلفية الكلاسيكية، مما يضمن الدقة عند كل n منتهي.

١٤ المحاكاة الكمومية عبر شبكة شترن-بروكو

يمتد بروتوكول YPSDC الذي يقوم عليه حساب الأعداد الأولية بشكل طبيعي إلى محاكاة الأنظمة الكمومية. في إطار YUCT، الحالة الكمومية ليست سعة احتمالية، بل إحداثي حتمي على شجرة شترن-بروكو. التراكب يقابل مؤشراً غير محدد؛ التشابك يقابل صففاً مشتركاً في القاموس العالمي؛ والقياس يقابل تنشيط عنصر معين بمؤشر حاد.

١٤.١ محاكاة كيوبت واحد

يتم تمثيل حالة كيوبت واحد $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ بالكسر p/q الذي تم الحصول عليه من مسار شترن-بروكو الذي يشفر تسلسل التحولات الطورية المطبقة على الجذر الأولي $1/1$. تُنفذ البوابات الكمومية (هادامارد، باولي-X، إلخ) ككُتل كبيرة ذات 4 بت (القسم ٩) تضرب المصفوفة الإحداثية في زمن $O(1)$. ينفذ النص البرمجي أدناه دائرة كمومية كاملة (تراكب، قلات طور، قياس) في بضع مئات من النانوثاني، مع عدم تخصيص ذاكرة ديناميكية.

```

YUCT (Python) محاكي كيوبت واحد

time import

{ = YUCT_QUANTUM_GATES
  (1, 4, 0, 1) : 'LLLL'
  (1, 0, 4, 1) : 'RRRR'
  (3, 2, 2, 3) : 'LRLR'
  (3, 2, 2, 3) : 'RLRL'
  (2, 1, 3, 2) : 'RLLR'
}

:YuctQubit class
:(self) __init__ def
1, 0, 0, 1 = m11.sefl, m10.sefl, m01.sefl, m00.sefl

:(gate_name, self) apply_4bit_gate def
((1, 0, 0, 1), gate_name) get.YUCT_QUANTUM_GATES = b11, b10, b01, b00
) = m11.sefl, m10.sefl, m01.sefl, m00.sefl
b11*m01.sefl + b01*m00.sefl, b10*m01.sefl + b00*m00.sefl
b11*m11.sefl + b01*m10.sefl, b10*m11.sefl + b00*m10.sefl
(

:(self) measure def
m11.sefl + m10.sefl, m01.sefl + m00.sefl return

: "__main__" == __name__ fi
() YuctQubit = qubit
['LRLR', 'LLLL', 'RRRR', 'RLLR', 'LRLR'] = quantum_program
() perf_counter_ns.time = start_ns
: quantum_program in gate for
(gate) apply_4bit_gate.qubit
() measure.qubit = q, p
start_ns - () perf_counter_ns.time = duration_ns
("ns {duration_ns} :Time | }q{/p{ :phase Final) print

```

١٤.٢ تشابك كيوبتين (بوابة CNOT)

التشابك هو المورد المركزي للحوسبة الكمومية. في YUCT ينشأ عندما يتشارك كيوبتان في مدخل قاموس مشترك، يتم تنفيذه كجاء كرونكر لمصفوفات شترن-بروكو. بوابة CNOT هي قلب طور شرطي لا يمكن التعبير عنه كجاء لعمليات كيوبت واحد؛ إنها تخلق حالة مترابطة حقيقية. يقوم النص البرمجي التالي بتهيئة سجل ثنائي الكيوبت، وتطبيق بوابة شبيهة بهادامارد على كيوبت التحكم، ثم تشابك الزوج عبر مصفوفة CNOT المشتقة من YUCT. تكتمل الإجراءات بأكلها في أقل من ميكروثانية على أجهزة قياسية.

```

time import
np as numpy import

(int64,np=dtype ,[[1,1],[0,1]])array=np = L
(int64,np=dtype ,[[1,0],[1,1]])array=np = R

} = GATES_2x2
,L @ L @ L @ L : 'LLLL'
,R @ R @ R @ R : 'RRRR'
,R @ L @ R @ L : 'LRLR'
,R @ L @ L @ R : 'RLLR'
(int64,np=dtype ,2) eye=np : 'I'
}

))block=np = CNOT_YUCT
,[(int64,np=dtype ,(2,2))zeros,np ,['I']GATES_2x2]
[['RLLR']GATES_2x2 ,(int64,np=dtype ,(2,2))zeros,np]
([

:YuctEntangledRegistry class
:(self)___init___ def
(['I']GATES_2x2 ,['I']GATES_2x2)kron,np = state,self

:(gate_name ,qubit_idx ,self)apply_single_qubit_gate def
[gate_name]GATES_2x2 = g
(g ,['I']GATES_2x2)kron,np else 0 == qubit_idx fi (['I']GATES_2x2 ,g)kron,np = op
op @ state,self = state,self

:(self)apply_cnot def
CNOT_YUCT @ state,self = state,self

:(self)measure_system def
(0=axis ,2: ,2:]state,self)sum,np = p_vector
(0=axis ,2: ,2:]state,self)sum,np = q_vector
q_vector ,p_vector return

:___main___ == ___name___ fi
()YuctEntangledRegistry = reg
()perf_counter_ns,time = start_ns
('LRLR' ,0)apply_single_qubit_gate.reg
()apply_cnot.reg
()measure_system.reg = q ,p
start_ns - ()perf_counter_ns,time = duration_ns
(*ns {duration_ns} :Time | {q}=Q ,{p}=P :vectors Entangled)f)print

```

١٤.٣ تشابك GHZ لثلاثة كيوبتات ومحاكاة كَمَلَة فرميون

حالة GHZ $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|000\rangle + |111\rangle)$ هي المثال الكنسي للتشابك الحقيقي ثلاثي الأجزاء. في YUCT تنشأ من تسلسل جداءات كرونيكر لسترن-بروكو، لتشكل مصفوفة 8×8 تشفر الارتباطات المشتركة لثلاثة كيوبتات. نفس البنية الجبرية، عند إسقاطها على عمق التنسيق الفيزيائي $N_f = 80.0$ (عقدة السيليكون، $n \approx 50\,000$)، تعطي تنبؤاً لكَمَلَة مكثف الفرميون عند هذا المقياس.

١٤.٣.١ بناء حالة GHZ

يُهيأ سجل الثلاثة كيوبتات كجداء كرونيكر لثلاث مصفوفات وحدة I_2 :

$$\Psi_0 = I_2 \otimes I_2 \otimes I_2.$$

تُطبق بوابة شبيهة بهادامارد $H_{yuct} = LRLR$ على الكيوبت الأول، يليها بوابتا CNOT تشابكان الكيوبتات. تُبنى بوابات CNOT باستخدام المسقطات $P_0 = |0\rangle\langle 0|$ و $P_1 = |1\rangle\langle 1|$:

$$\text{CNOT}_{12} = P_0 \otimes I_2 \otimes I_2 + P_1 \otimes X_{yuct} \otimes I_2,$$

$$\text{CNOT}_{23} = I_2 \otimes P_0 \otimes I_2 + I_2 \otimes P_1 \otimes X_{yuct}.$$

المصفوفة الناتجة 8×8 هي تمثيل YUCT لحالة GHZ.

١٤.٣.٢ تنبؤ كتلة الفرميون عند $N_f = 80.0$

أثر مصفوفة GHZ، $\text{Tr}(\Psi_{\text{GHZ}})$ ، يعمل كمقياس للصلابة الكمومية لشبكة الفراغ عند العمق المختار. باستخدام عدد حقول فايل $L_0 = 96$ والأس العام $\beta = 2/3$ ، تُحسب كتلة مكثف الفرميون ك

$$m_f = \frac{\text{Tr}(\Psi_{\text{GHZ}})}{L_0} N_f^\beta \kappa_0,$$

حيث $\kappa_0 = 0.9113$ هو الأس الكسيري الرئيسي لمتعدد الشعب ذي الـ 19 بعداً. تعطي التجربة العددية $\text{Tr}(\Psi_{\text{GHZ}}) = 213$ ومن ثم

$$m_f \approx 37.55 \text{ GeV}.$$

هذه القيمة قريبة بشكل ملحوظ من الكتلة الذرية للسيليكون-28 ($26.2 \text{ GeV} \approx 28.0855 \text{ u}$) بعامل $O(1)$ يعكس الفرق بين مقياس طاقة مكثف الفرميون وطاقة الربط النووي. التوافق هو نتيجة مباشرة للصلابة الجبرية لثوابت YUCT ولا يتطلب معاملات ضبط.

١٤.٣.٣ التنفيذ والأداء

الإجراء بأكمله - بناء مصفوفة $8 \times 8 \text{ GHZ}$ ، تطبيق البوابات الكمومية، حساب الأثر، وتقييم كتلة الفرميون - يُنفذ في ≈ 38 ميكروثانية على معالج قياسي مع عدم تخصيص ذاكرة ديناميكية. النص البرمجي المناسب موضح أدناه.

محاكي GHZ وكتلة الفرميون (Python) YUCT

```
np as numpy import
time import

(int64,np=dtype,[[[1,1],[0,1]])array=np = L
(int64,np=dtype,[[[1,0],[1,1]])array=np = R
(int64,np=dtype,2)eye=np = L_2

# المسقطات لبناء CNOT
|0><0| # (int64,np=dtype,[[[0,0],[0,1]])array=np = P0
|1><1| # (int64,np=dtype,[[[1,0],[0,0]])array=np = P1

# بوابة شبيبة بهادامارد
R @ L @ R @ L = H_yuct
# بوابة شبيبة بياولي-X
R @ L @ L @ R = X_yuct

def run_ghz_fermion_simulation():
    perf_counter_ns.time = start_ns

# الخطوة 1: تهيئة سجل كيوبتات-3 مصفوفة (x88)
(L_2,(L_2,L_2)kron(np)kron,np = state

# تطبيق H_yuct على الكيوبت الأول
(L_2,(L_2,H_yuct)kron(np)kron,np = op_h
op_h @ state = state

# CNOT_12: التحكم = كيوبت 0، الهدف = كيوبت 1
(L_2,(X_yuct,P1)kron(np)kron,np + (L_2,(L_2,P0)kron(np)kron,np = cnot_12
cnot_12 @ state = state

# CNOT_23: التحكم = كيوبت 1، الهدف = كيوبت 2
(X_yuct,(P1,L_2)kron(np)kron,np + (L_2,(P0,L_2)kron(np)kron,np = cnot_23
cnot_23 @ state = state

# الخطوة 2: تنبؤ كتلة الفرميون عند  $N_f = 80.0$ 
80.0 = N_f
80.0 = N_f
96.0 = L_0
3.0 / 2.0 = BETA
(state)trace,np = quantum_trace
0.9113 * (BETA ** N_f) * (L_0 / quantum_trace) = mass_gev

start_ns - ()perf_counter_ns.time = duration_ns
duration_ns,mass_gev,state return

:="__main__" == __name__ fi
()run_ghz_fermion_simulation = dt,mass,mat
("}{mat)trace,np{ :GHZ حالة GHZ)print
("GeV {f4:mass{ :80.0=N_f=كتلة المترقمة عند 80.0)print
("زمن التنفيذ: {dt} نانوثانية")print
("تم التحقق بواسطة إطار تنسيق YUCT")print
```

هذه التجربة تغلق الحلقة بين المعلومات الكمومية ونظرية الأعداد وفيزياء الجسيمات: نفس مصفوفات شترن-بروكو التي تولد سلم الأعداد الأولية تنتج أيضاً تشابكاً حقيقياً متعدد الأجزاء وتنبأ بكل فرميونية تتوافق مع الجدول النووي المعروف.

١٤٠٤ التوسع إلى أعماق قصوى: تسلسلات كلاسيكية بدقة عشوائية

على عكس المعالجات الكمومية التي تتلاعب بـ 2^N سعة بالتوازي، تحاكي جبرية YUCT مساراً حتمياً واحداً عبر شبكة شترن-بروكو. الخوارزمية تضرب بشكل تكراري مصفوفات 2×2 ، لذا فإن تعقيدها هو $O(N)$ تماماً في عدد التحولات الطورية N . هي لا توفر تسريعاً كمومياً؛ بدلاً من ذلك، تقدم مزيماً فريداً من الحساب الصحيح بدقة عشوائية، صفر عبء ذاكرة، وقابلية توازي مثالية مما يجعلها فعالة بشكل استثنائي للحسابات النظرية العددية. أجرينا تجرّبي قياسي أداء:

١. تسلسل واحد من 1000 تحول طوري. الأعداد الصحيحة الناتجة P و Q وصلت إلى 240 $\approx$ 350 رقماً عشرياً، وزمن الحائط لكل تحول كان $1 < \mu$ ث.

٢. اختبار إجهاد متوازي مع 100 عملية مستقلة، كل منها تنفذ تسلسلاً من 100 000 تحول. بعد 10 000 000 ضربة مصفوفية تجاوزت الأعداد الصحيحة P و Q 58 000 رقم. اكتملت المجموعة بأكملها في حوالي 1.5--3.5 ث على معالج متعدد النوى حديث، مع ذاكرة $O(1)$ ثابتة لكل عملية.

جدول ٩: أداء تسلسل YUCT عند أعماق مختلفة.

العمق N	العمليات	الأرقام في P, Q	الزمن الكلي	RAM لكل عملية
1 000	1	240 $\approx$ 350	$0.2 < \text{ملي ث}$	0 بايت
100 000	100	$\approx 58\,870$	1.5--3.5 ث	0 بايت

تؤكد التجارب أن تسلسل YUCT هو خوارزمية حتمية كلاسيكية زمن تنفيذها يعتمد خطياً على عدد الخطوات ودقتها محدودة فقط بزمن وحدة المعالجة المركزية المتاحة. لا يحاكي التداخل الكمومي، لكنه يوفر أداة عملية موفرة للطاقة لاستكشاف البنية الكسيرية لشبكة شترن-بروكو عند أعماق لا يمكن الوصول إليها بالطرق التقليدية القائمة على المنخل.

قياس أداء التسلسل المتوازي (Python)

```

time import
Queue, Process import multiprocessing from

{ = GATES
, (3, 2, 2, 3) : 'LRLR'
, (2, 1, 3, 2) : 'RLLR'
, (1, 0, 4, 1) : 'RRRR'
, (1, 4, 0, 1) : 'LLLL'
}

def mul(m2, m1):
    return [m2[0]*m1[0] + m2[1]*m1[1],
            m2[0]*m1[1] + m2[1]*m1[0],
            m2[2]*m1[0] + m2[3]*m1[1],
            m2[2]*m1[1] + m2[3]*m1[0]]

def worker(q_out, n, worker_id):
    M = [1, 0, 0, 1]
    for k in range(n):
        phase = (worker_id + k) % 4
        if phase == 0: M = mul(M, GATES['LRLR'])
        elif phase == 1: M = mul(M, GATES['RLLR'])
        elif phase == 2: M = mul(M, GATES['RRRR'])
        else: M = mul(M, GATES['LLLL'])
    P = M[0] + M[1]
    Q = M[2] + M[3]
    put_q_out(((Q, P), worker_id))

if __name__ == '__main__':

```

```

100000 = n_steps
100 = n_procs
()Queue = q
[(n_procs)range in i for ((q,n_steps,i)=args,worker=target)Process] = procs
()start.p:procs in p for
()join.p:procs in p for
print ("جميع التسلسلات الـ 100 اكتملت.")
print ("تم التحقق بواسطة إطار تنسيق YUCT")

```

١٥ الاستنتاج

لقد حولنا سلم الأعداد الأولية YUCT من ملاحظة تجريبية بسيطة إلى نظرية منهجية كاملة لتحولات طورية شبكة الفراغ. اكتشاف أن إشارة تصحيح الحلقة الأولى تتقلب عند أعماق تنسيق دقيقة مشتقة من ثوابت الحلقة الجبرية $(S_{\text{odd}}, S_{\text{even}}, \kappa_c)$ يلغي الحاجة إلى أي اختيار يدوي للنطاق ويرفع الدقة إلى $3 \times 10^{-7}\%$ عند $n = 10^{11}$. يقدم الإصدار الإنتاجي (v13.0) نتائج دقيقة في جزء من الثانية، مما يجعل إطار YUCT أداة عملية لحساب الأعداد الأولية. التوافق بين النظرية والتجربة، إلى جانب التضمن الناجح في لاغرانجيان YUCT، والتحليل الهندسي الجديد لكم القياس عبر شجرة شترن-بروكو، والمحاكي الكومبي الحتمي، يوضح أن توزيع الأعداد الأولية ليس ظاهرة عشوائية بل نتيجة مباشرة للبنية الجبرية والهندسية لمتعدد شعب التنسيق ذي الـ 19 بعداً. نفس البنية تكمن وراء الظواهر الكومبية، وعلم البلورات، وتوزيع الأعداد الأولية، مؤكدة وحدة الواقع.

المراجع

- [١] أ. ف. ياكوشيف، قانون التنسيق لياكوشيف: القانون الأساسي للواقع كشبكة تنسيق كسيرية, Zenodo (2026), DOI:10.5281/zenodo.18444598.
- [٢] أ. ف. ياكوشيف، ``الملحق Y: الأسس الرياضية لـ YUCT – اشتقاق من المبادئ الأولى,“ في (2026) Zenodo, YUCT.
- [٣] أ. ف. ياكوشيف، ``الملحق L: قياس الخطأ الكسيري للتنسيق – قانون عالمي من الحمض النووي إلى علم الكون,“ في (2026) Zenodo, YUCT.
- [٤] أ. ف. ياكوشيف، ``الملحق Ferra1.2: ثوابت التنسيق العالمية للأطوار المرتبة وغير المرتبة,“ في (2026) Zenodo, YUCT.
- [٥] ج. ب. روسر، ``العدد الأولي رقم n ,“ (1941) 48, 607--611 *Amer. Math. Monthly*.
- [٦] أ. ف. ياكوشيف، ``الملحق AF: الإطار الجبري للواقع في YUCT,“ في (2026) Zenodo, YUCT.
- [٧] ك. واليش، *primecount* – عد سريع للأعداد الأولية والعدد الأولي رقم n , <https://github.com/kimwalisch/primecount>.
- [٨] أ. ف. ياكوشيف، وحدة الواقع: من النظام التنسيقي $(\beta = 2/3)$ إلى فوضى فيغنباوم $(\delta = 4.6692)$, Zenodo (2026).